

وثيقة تصميم لعبة: Sky Survival (البقاء في السماء)

المحرك: Three.js / JavaScript

النمط: Survival / Low Poly / RPG

المنصة: (Web Browser)

1. نظرة عامة على العالم (World Overview)

تدور أحداث اللعبة على جزر عائمة في السماء. الهدف هو البقاء، التطور، والانتقال من جزيرة إلى أخرى عبر البرج الرئيسي.

تضاريس الجزيرة الأولى (Island Topography)

- الشكل الهندسي: أسطوانة مسطحة ضخمة.
- الأبعاد: نصف القطر الكلي 30,000 وحدة.
- تقسيم المناطق:
- 1. المنطقة الخارجية (البرية): تمتد لمسافة 20,000 وحدة (خضرة، بحيرات، غابات).
- 2. المنطقة الداخلية (الصحراء): نصف القطر الداخلي 10,000 وحدة (رمال، جفاف، بحيرات نادرة).

البرج الرئيسي (The Main Tower)

- الموقع: مركز الجزيرة (0,0,0).
- التصميم: طراز فيزيائي متقن ومميز.
- الوظيفة: بوابة الانتقال للجزيرة التالية.
- الآلية: يحتوي على باب مغلق لا يفتح إلا بعد الوصول لمستوى متقدم (Level) أو تحقيق شروط معينة.

2. إحصائيات اللاعب وواجهة المستخدم (Player Stats & HUD)

تظهر البيانات التالية دائمًا على الشاشة:

1. الصحة (Health): تتأثر بالهجمات والجوع. ❤️
2. الطاقة (Energy): تتأثر بالركض والعمل. ⚡
3. الجوع (Hunger): يتناقص بمرور الوقت. 🍖
4. العطش (Thirst): يتناقص بمرور الوقت (أسرع في الصحراء). 💧
5. الحرارة (Temperature): الارتفاع الشديد في الصحراء يسرع استنزاف الماء والطعام. 🌡️

عناصر إضافية:

- شريط الأدوات (4): Hotbar: خانات سريعة أسفل الشاشة.

- الإحداثيات: لعرض موقع اللاعب (X, Z).

3. الموارد الطبيعية (Natural Resources)

المعادن والأحجار (Mining)

النوع	الوصف البصري	الأداة	الناتج (Loot)
حجر عادي	Low Poly كروي/عشوائي	فأس	حجارة
صوان (Flint)	طبقات مربعة متراسة	فأس	حجارة صوان
حجر جيري	شكل هندسي مميز	فأس	حجر جيري

الأشجار (Trees)

الشجرة	المنطقة	الناتج الأساسي	الناتج الثانوي
شجرة عادية	البرية	خشب	تفاح 🍏
شجرة القش	البرية	قش	-
نخلة	الصحراء	خشب	تمر
صبار	الصحراء	صبار	-

النباتات (Plants)

- نبتة حمراء: تعطي توت أحمر + خيط.
- نبتة صفراء: تعطي توت أصفر + خيط.

4. المخلوقات والترويض (Mobs & Taming)

أنواع الحيوانات 🐾

1. الصحراء:
 - الجمال: مسالمة (قابلة للركوب).
 - طيور صحراوية: محايدة.
 - عقارب: مفترسة (Hostile).
2. البرية:
 - أرانب: مسالمة وسريعة.
 - طيور برية: محايدة.

- ثعلب: محايدة.
- ذئاب: مفترسة (Hostile).

🥕 نظام الترويض (Taming System)

يتم الترويض عبر صنع "صفات" خاصة في الخزانة وتقديمها للحيوان.

- مميزات الترويض: الحيوان يتبعك، يدافع عنك، ويمتلك حقيبة (Inventory).
- الجمل (Camel): الوحيد القابل للركوب + مخزون كبير.

وصفات الترويض:

- الثعلب: توت أحمر + لحم مطهي + سمك مطهي + رقاقة زرقاء.
- الجمل: تمر + توت أحمر + رقاقة حمراء.
- الأرنب: توت أحمر + أصفر + تفاح + رقاقة حمراء.
- الطيور: لحوم مطهية + رقائق (حمراء/زرقاء).

5. نظام التصنيع (Crafting System)

✂️ الأدوات والأسلحة (Tools & Weapons)

يوجد 4 مستويات (Tiers) من القوة:

1. خشبي (Wood): خشب + خيط.
 2. صواني (Flint): صوان + حجر.
 3. حجري (Stone): حجر + قش + خيط.
 4. جير (Limestone): جير (الأقوى).
- تشمل الأدوات: الفؤوس، السيوف، والأقواس (مع أسهم مطابقة للمستوى).

🛡️ الملابس (Armor)

1. ملابس القش: (خيط).
2. ملابس الجلد: (جلد عادي + قش + خيط).
3. ملابس الثعلب: (جلد ثعلب + خيط + قش).
4. ملابس العنكبوت: (جلد عنكبوت + قش + خيط).

🏠 البناء والأثاث (Structures)

🔥 مواقد النار (Campfires)

- مبتدئة: إضاءة + شفاء بسيط.
- متوسطة: إضاءة مختلفة + طهو طعام + زيادة طاقة.
- مرتفع: طهو سريع جداً + شفاء عالي.

🏕️ الخيام (Tents)

- مبتدئة: نوم + حفظ اللعبة (ينقص الأكل والماء أثناء النوم).
- متوسطة: تخزين أكبر + نقص قليل في الموارد.
- متقدمة: تخزين لا نهائي + لا ينقص الأكل والماء عند النوم.

⚙️ الآلات (Machines)

- آلة الصوان: لصنع أدوات الصوان (تحتاج رقاقة زرقاء).
- آلة الجيري: لصنع أدوات الجيري (تحتاج رقاقة حمراء).
- الخريطة: تصنع من الخيط والقش والخشب.

6. العناصر النادرة (Rare Items)

- الرقاقة الزرقاء: توجد عائمة فوق جسم نادر رقم 1.
- الرقاقة الحمراء: توجد عائمة فوق جسم نادر رقم 2.
- (تستخدم هذه الرقاقات في الآلات المتقدمة والترويض).

7. القوائم والنظام (UI & Inventory Menus)

عند فتح الخزانة، تظهر 5 تبويبات (Tabs):

1. الشخصية (Profile): عرض اللاعب والإحصائيات (يمكن رفع المستوى بـ XP).
2. المخزون (Inventory): عرض الموارد التي تم جمعها.
3. التصنيع اليدوي (Hand Crafting): للصناعات البسيطة دون آلات.
4. شجرة التطور (Tech Tree): عرض جميع وصفات الجزيرة (تفتح بالتدريج).
5. الحيوانات (Pets): إدارة الحيوانات المروضة.

8. الهيكلية المقترحة للمشروع (Project Structure)

تنظيم الملفات في VS Code:

```
src/  
  /assets      (Textures, Models, Sounds)  
  /components  
  /world      (Terrain.js, Sky.js, Water.js)  
  /entities   (Player.js, Mob.js, Tree.js)  
  /systems    (Crafting.js, SaveLoad.js)  
  /ui         (Inventory.js, HUD.js)  
  main.js     (Three.js Scene setup)  
  index.html  
  style.css
```